

Introducció

Pla de desenvolupament professional

Em presento, el meu nom és Aina Carbonell i crec que sóc una persona inquieta una mica *overachiever*. No sé estar sense fer res, he d'estar constantment fent coses.

Sóc Analista de laboratori amb un màster en Biologia Molecular i Citogenètica i, actualment estic estudiant Enginyeria Química i Ciència de Dades Aplicada.

Fa algo més d'un any vaig tenir un accident de moto que m'ha fet anar amb crosses molt temps, i, conseqüentment, l'esport i les activitats físiques que puc fer són molt limitades, a part d'estar de baixa laboral. És per això que, recentment, he estat dedicant molt més temps a la meva formació.

A principis de febrer, com la majoria d'estudiants, tinc dues setmanes de vacances, les quals són un suplici per mi. Disfruto els primers dies de descansar, però ja de seguida tinc la necessitat de fer coses productives. Aquest any he decidit que aprofitaria aquests dies per a definir una mica i projectar la meva vida laboral.

Com a conclusió d'aquest gran procés d'introspecció i de projecció, me n'he adonat que estic molt formada però que necessito presentar-me al mercat com a persona que combina la ciència de dades i l'enginyeria per a resoldre problemes complexos reals. De manera que he decidit, a partir de dades obertes, començar a fer diferents projectes d'aquest estil pel meu propi compte, per a poder guanyar experiència útil.

I és d'aquí d'on neix aquest petit projecte: *Digital Twin per a Bioprocessos: Optimització de la Producció de Penicil·lina en un Biorreactor de 100.000 litres mitjançant Aprenentatge Automàtic i Control Predictiu*.

De manera que, si continues llegint aquest escrit m'agradaria que mantinguessis la mentalitat oberta i tinguis en compte que és part del meu procés de formació, de manera que no esperis que estigui tot absolutament perfecte, tot i que, per si no ho has deduït ja, sóc una persona bastant autocrítica i perfeccionista, de manera que intentaré fer-ho el millor possible.

Dit això, espero que disfrutis al llegir aquesta petita memòria tant o més que el que jo he disfrutat fent aquest projecte (tot i que t'he d'admetre que en més d'un punt m'he frustrat).

Amb molt d'amor,

Aina

Objectiu principal

Tal i com ja he mencionat, el meu objectiu real principal és aprendre i desenvolupar-me amb projectes que siguin “aplicables” a situacions reals.

Dit això, l'objectiu d'aquest mini-projecte és desenvolupar un sistema intel·ligent de monitoratge i control que permeti predir la concentració de penicil·lina en temps real i optimitzar les condicions del procés de fermentació.

Pregunta de recerca

Fins a quin punt una pipeline basada en dades —que incorpora anàlisi estadística, quantificació d'incertesa i selecció de característiques amb machine learning— pot millorar el monitoratge, el control i l'optimització de la producció industrial de penicil·lina?

Agraïments

A Kaggle, per tenir datasets tant xulos diponibles, i a IndPenSim per fer públiques les seves dades.

A Claude i a Deepseek, per ajudar-me a resoldre petits problemes en moments de frustració màxima.

Al cafè, perquè crec que en sóc una mica addicta i em fa veure les coses amb més claredat.

I al Grey, el meu gos, qui ha estat dormint al meu costat al llarg de (pràcticament) tot el desenvolupament d'aquest mini-projecte.